PENGEMBANGAN APLIKASI INTERNET OF THINGS DENGAN MONITOR KENYAMANAN KAMAR BAYI BERBASIS ESP32

DISUSUN OLEH:

231130465 - Juanda Harefa (Ketua)

231130651 - Michelle Anditio

231130918 - Andreas Surya Fernandez Marpaung

231130178 - Andriadi Dwi Putra Lie

231130120 - Sanuriah Fernando Maduwu

231130154 - Jessica Evangeli Sutomo

231130297 - Velishten Lovelia Ariani

231130624 – Verry

231131043 - Rita Veronika Gulo

231130399 - Grace Michelle Harjanto

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS MIKROSKIL

MEDAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
1. Latar Belakang 1
2. Landasan Teori 2
   2.1 Pemahaman IoT 2
   2.2 Komponen yang digunakan 2
3. Perancangan dan Implementasi Sistem IoT 5
   3.1 Simulasi Rangkaian 5
   3.2 Arsitektur Sistem dan Alur Data IoT 5
   3.3 Prototipe dan User Interface Project 6
   3.4 Source Code Program 8
   3.5 Link Repository Github 8
4. Kesimpulan dan Saran 9
   4.1 Kesimpulan 9
   4.2 Saran 9
5. Pembagian Tugas Kelompok 10
6. Link domain Website dan QR 11
   6.1 QR Code 11
   6.2 Link Domain 11

1. Latar Belakang

Bayi, terutama yang baru lahir, sangat rentan terharap perubahan kondisi lingkugan di sekitrarnya. Menurut artikel dari Alodokter, menjaga kualitas udara dan suhu kamar bayi sangat krusial untuk kesehatan pernapasan dan kulitnya. Sumber tersebut menyatakan bahwa suhu ruangan yang ideal untuk bayi sebaiknya dijaga stabil di kisaran 18-30 Derajat Selsius.

Selain itu, tingkat kelembapak juga memegang peranan penting. Kelembapan yang ideal disarankan di rentang 40 – 60 %Rh. Kondisi yang terlalu kering dapat menyebabkan iritasi kulit dan saluran napas, sementara suhu yang terlalu panas beresiko menyebabkan overheating(kegerahan).

Pemantauan kamar bayi yang masih dilakukan secara manual dinilai kurang efektif karena tidak dapat memberikan informasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang mampu bekerja secara otomatis dan mudah diakses. Penggunaan ESP32 sebagai mikrokontroler yang terintegrasi dengan WiFi serta Firebase sebagai penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan data suhu dan kelembapan dipantau secara real-time melalui aplikasi.

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan aplikasi IoT dengan monitor kenyamanan kamar bayi berbasis ESP32 dan Firebase yang diharapkan dapat membantu orang tua dalam memantau kondisi kamar bayi secara efisien dan akurat.

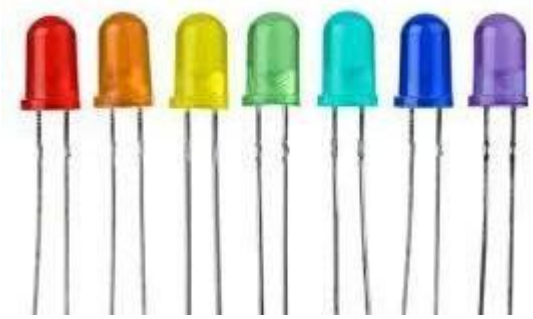
2. Landasan Teori

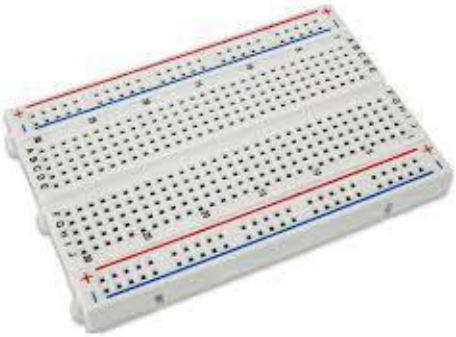
2.1 Pemahaman IoT

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga mampu mengumpulkan dan mengirim data secara otomatis dan real-time. IoT memanfaatkan sensor, mikrokontroler, dan layanan cloud untuk memantau serta menampilkan informasi kondisi lingkungan secara efisien dan akurat.

2.2 Komponen yang digunakan

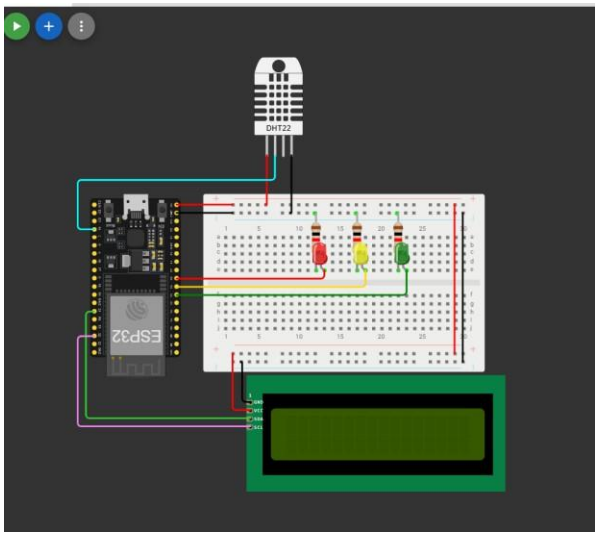
Nama Komponen	Fungsi	Keterangan / Gambar
ESP32	sebagai mikrokontroler utama dalam sistem IoT. ESP32 bertugas membaca data dari sensor, memproses data tersebut, serta mengirimkan hasil pengukuran ke server atau database.	
Sensor DHT11	Mengukur suhu dan kelembapan lingkungan secara digital dan mengirimkan data ke mikrokontroler.	

LCD 16x2 I2C	Menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembapan secara langsung menggunakan I2C.	
LED	Berfungsi sebagai indikator peringatan, menyala ketika suhu melebihi ambang batas tertentu.	
Resistor	Mengatur dan membatasi arus listrik agar tidak berlebihan, terutama untuk melindungi komponen seperti LED.	

Kabel Jumper	Menghubungkan setiap komponen dengan mikrokontroler agar dapat saling berkomunikasi	
Breadboard	Sebagai tempat merangkai komponen elektronik secara sementara tanpa perlu menyolder, memudahkan pengujian rangkaian.	

3. Perancangan dan Implementasi Sistem IoT

3.1 Simulasi Rangkaian



3.2 Arsitektur Sistem dan Alur Data IoT

Alur kerja sistem pada proyek IoT monitoring kenyamanan kamar bayi menggunakan ESP32:

1. Input Data: Sensor DHT11 membaca data suhu dan kelembapan udara di kamar bayi. Data digital hasil pembacaan sensor dikirimkan ke ESP32 melalui pin 15.
2. Catu Daya: ESP32, LCD I2C, sensor DHT11, LED, mendapatkan catu daya dari pin 3.3V dan GND ESP32 yang terhubung ke rangkaian sistem.
3. Pemrosesan: ESP32 menerima data mentah dari sensor DHT11. Firmware (source code) di dalam ESP32 memproses data tersebut dengan membandingkannya terhadap batas kondisi yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan status Nyaman, Waspada, atau Bahaya.
4. Output Tampilan (LCD): Berdasarkan hasil pemrosesan, ESP32 mengirimkan data berupa nilai suhu, kelembapan, dan status kondisi kamar bayi ke LCD I2C 16x2 untuk ditampilkan secara lokal.
5. Output Indikator (LED &):
    - Jika kondisi “NYAMAN”, ESP32 mengirimkan sinyal HIGH ke pin 33 (LED Hijau).

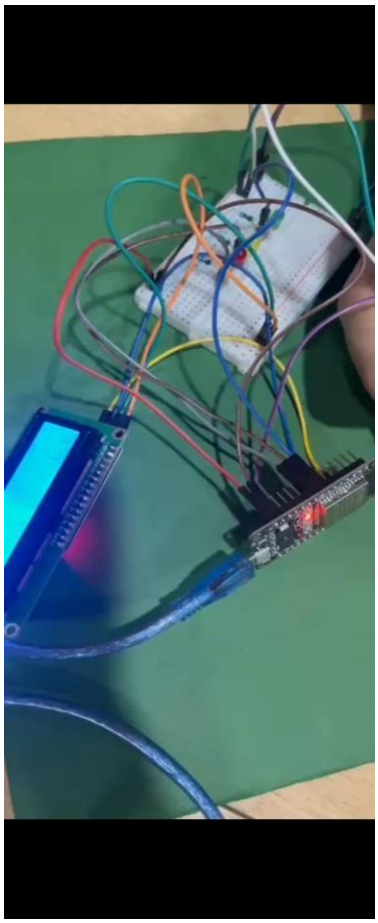
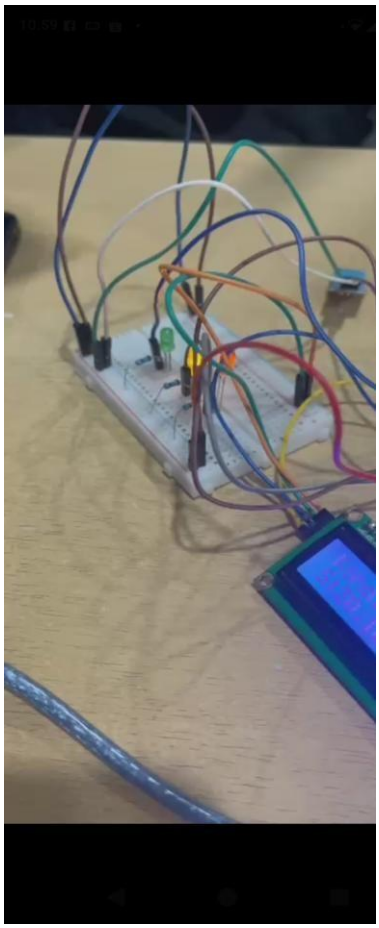
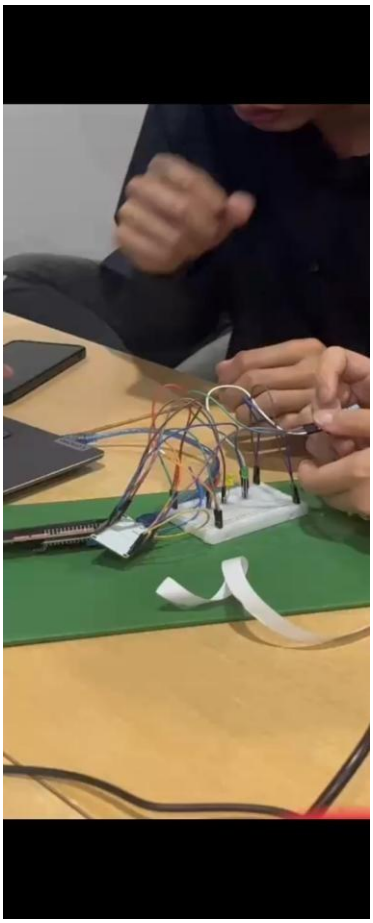
- Jika kondisi “WASPADA”, ESP32 mengirimkan sinyal HIGH ke pin 25 (LED Kuning).
- Jika kondisi “BAHAYA”, ESP32 mengirimkan sinyal HIGH ke pin 26 (LED Merah) dan pin 14

6. Pengiriman Data ke Cloud (Firebase): Setelah proses pemantauan, ESP32 terhubung ke jaringan WiFi dan mengirimkan data suhu, kelembapan, serta status kondisi kamar bayi ke Firebase Realtime Database dalam format JSON secara real-time.

7. Pengulangan Proses Sistem akan melakukan pembacaan dan pengiriman data secara berulang setiap 2 detik, sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau secara kontinu

3.3 Prototipe dan User Interface Project

1. Prototipe

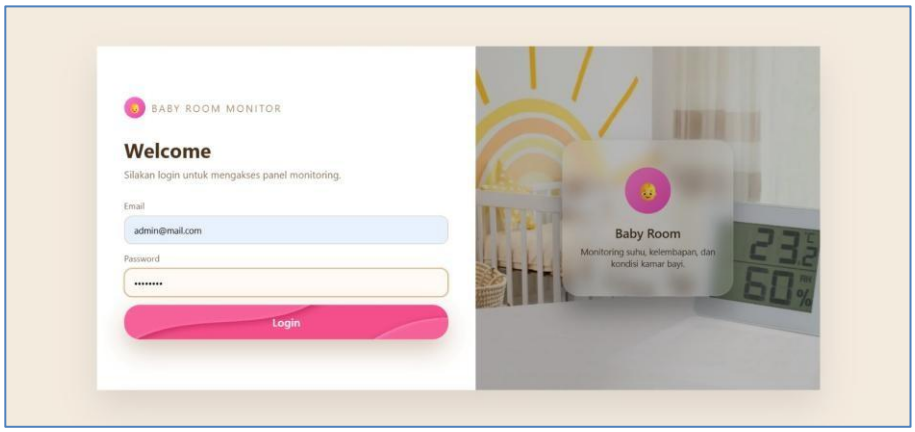
Link OneDrive: https://mikroskilacid-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rita_veronika_students_mikroskil_ac_id/IgClkZuTfD3hQIuzLpaDrb5MAVlEe88BifI7UnfoBhtkiE4?e=9H5HKA

2. User Interface Project

Gambar dibawah menampilkan prototipe User Interface dari website Baby monitor :

1. Halaman login

   Digunakan pengguna untuk masuk ke sistem dengan email dan password sebelum mengakses fitur monitoring



2. Halaman dashboard monitoring

   Berikut merupakan tampilan dari dashboard yang bertujuan untuk menampilkan informasi kondisi kamar bayi secara real-time, seperti: suhu ruangan, kelembapan udara, suatu kondisi ruangan (aman / waspada)

3.4 Source Code Program

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h
#include 5DHT.h"

#define WIFI_SSID "SuperDash"
#define WIFI_PASS "SuperFast"

#define API_KEY
"AIzaSyDl1eKmOoJP3TVL9rcOa029Vy9njROPGXI"
#define DATABASE_URL
"https://smart-plant-green-house-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app"
#define DATA_PATH "/iot.json"

#define EMAIL "admin1@gmail.com"
#define PASSWORD_AUTH "Admin123"

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT1
                1
const int ledMerah = 26;
const int ledKuning = 25;
const int ledHijau = 33;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

String idToken;

```

```

String firebaseLogin() {
  HTTPClient http;
  String url =
"https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/accounts:signInWithPassword?key="
 + String(API_KEY);
  http.begin(url);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  String payload = "{\"email\":\"" + String(EMAIL) + "\",\"password\":\" + String(PASSWORD_AUTH) + "\",\"returnSecureToken\":true}";
  http.POST(payload);
  String response = http.getString();
  http.end();
  int start = response.indexOf("idToken\":\"") + 10;
  int end = response.indexOf("\"", start);
  return response.substring(start, end);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledMerah, OUTPUT);
  pinMode(ledKuning, OUTPUT);
  pinMode(ledHijau, OUTPUT);
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Monitor Kamar");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Bayi AKTIF");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }
  idToken = firebaseLogin();
}

```

```

void loop() {
  float suhu = dht.readTemperature();
  float kelembapan = dht.readHumidity();
  if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) return;

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("S:");
  lcd.print(suhu);
  lcd.print("C ");
  lcd.print("K:");
  lcd.print(kelembapan);
  lcd.print("%");

  String kondisi;

  if (suhu > 31 || suhu < 17 || kelembapan > 70 || kelembapan < 30) {
    kondisi = "BAHAYA";
    digitalWrite(ledMerah, HIGH);
    digitalWrite(ledKuning, LOW);
    digitalWrite(ledHijau, LOW);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Kondisi: BAHAYA");
  } else if ((suhu >= 18 && suhu <= 30) && (kelembapan >= 40 && kelembapan <= 60)) {
    kondisi = "NYAMAN";
    digitalWrite(ledMerah, LOW);
    digitalWrite(ledKuning, LOW);
    digitalWrite(ledHijau, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Kondisi: NYAMAN");
  } else {
    kondisi = "WASPADA";
    digitalWrite(ledMerah, LOW);
    digitalWrite(ledKuning, HIGH);
    digitalWrite(ledHijau, LOW);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Kondisi: WASPADA");
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String url = String(DATABASE_URL) + String(DATA_PATH) + "?auth=" + idToken;
    http.begin(url);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    String json = "{\"temperature\":" + String(suhu) + ",\"humidity\":" + String(kelembapan) + ",\"status\":\"" + kondisi + "\"}";
    http.PUT(json);
    http.end();
  }

  delay(2000);
}

```

3.5 Link Repository Github

https://github.com/231130651/IOT_M11

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Sistem monitor kenyamanan kamar bayi berbasis ESP32, sensor DHT11, LCD, LED, dan Firebase berhasil memantau suhu dan kelembapan secara real-time, menampilkan kondisi kamar secara lokal, serta mengirimkan data ke cloud sehingga dapat dipantau dari jarak jauh. Sistem ini mampu menentukan status kamar bayi (Nyaman, Waspada, Bahaya) secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan dibanding metode manual, serta membuktikan penerapan IoT dapat membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan bayi secara berkelanjutan.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan menambahkan sensor tambahan seperti kualitas udara, menambahkan fitur notifikasi mobile agar orang tua menerima peringatan secara langsung, serta menerapkan sistem pengaturan otomatis (misalnya kipas atau humidifier) untuk menjaga suhu dan kelembapan ideal. Selain itu, pengujian jangka panjang perlu dilakukan untuk memastikan kestabilan koneksi WiFi, keandalan sensor, dan ketahanan sistem terhadap gangguan listrik sehingga sistem lebih handal dan aman digunakan.

5. Pembagian Tugas Kelompok

Berikut merupakan pembagian tugas masing-masing pada kelompok :

NIM-Nama	Deskripsi Tugas
231130465 - Juanda Harefa	Membantu melakukan perakitan, dan memastikan semua yg dilakukan anggota tim berjalan dengan lancar
231130651 - Michelle Anditio	Coding Website dan Esp32.
231130918 : Andreas Surya Fernandez Marpaung	Membantu membuat PPT
231130178 : Andriadi Dwi Putra Lie	Membantu dalam perakitan rangkaian
231130120 : Sanuriah Fernando Maduwu	Membantu dalam perakitan rangkaian
231130154 - Jessica Evangeli Sutomo	Membantu memeriksa rakitan sesuai intruksi, membantu merakit rangkaian untuk presentasi
231130297- Velishten Lovelia Ariani	Berkonstribusi dalam membuat rangkaian dan PPT
231130624- Verry	Membantu membuat laporan
231131043 - Rita Veronika Gulo	Bertugas membuat, merevisi laporan dan bertanggung jawab penuh atas pembuatan PowerPoint
231130399 - Grace Michelle Harjanto	Membantu membuat laporan

6. Link domain Website dan QR

6.1 QR Code

Berikut merupakan QR untuk menuju website Baby Room Monitor

6.2 Link Domain

Berikut merupakan link domain untuk mengakses website Baby Room Monitor

: https://231130651.github.io/IOT_M11/

Berikut merupakan Email dan Password yang digunakan untuk mengakses website :

Email : admin@mail.com

Password : Admin123